

摘要：

北美AI数据中心电力缺口持续扩大。短期内，燃气轮机与往复式内燃机凭借快速启停、灵活部署成为核心“救火”方案；中长期，SMR（小型模块化核反应堆）、可控核聚变、SOFC（固体氧化物燃料电池）三条路线被视为理想方向。供电能力正成为AI发展的底层约束，重要性或高于算力硬件本身。

供电能力，正在成为数据中心建设的隐形天花板。

申万宏源证券于4月16日发布行业深度报告《算力需求增长加剧电力缺口，燃机市场打开成长空间》指出，北美AI数据中心（AIDC）建设提速，正在将电力供给矛盾推向临界点。

短期内，燃气轮机与往复式内燃机凭借快速启停、灵活部署优势，成为AIDC现阶段供电核心方案；航改燃机启动仅需5-10分钟，重型燃机联合循环效率可达60%以上；中长期，SMR（小型模块化核反应堆）、可控核聚变、SOFC（固体氧化物燃料电池）被视为AIDC长期供电理想方向。

燃机：当下最能“救火”的方案

面对AIDC的即期供电刚需，申万宏源认为，燃气轮机与往复式内燃机是现阶段最具可行性的核心方案。

原因在于技术特性的高度匹配。光伏、风电属于间歇式能源，难以应对全天候稳定供电需求；核电站与大型水电建设周期普遍在4-5年以上，无法匹配AIDC的建设节奏；而燃气轮机响应迅速、调节灵活、建设周期短，是“现阶段支撑AIDC连续负荷与应急备电的主流方案”。

燃机内部，轻重两类机型各有侧重：

航改燃机源于航空发动机改型，启动时间仅需5-10分钟，典型出力5-60MW，占地小、可移动部署，适配分布式供能、应急调峰等场景。代表机型包括GE的LM2500+系列、LM6000系列，西门子能源的SGT-A35，以及三菱重工基于普惠PW4000发动机推出的FT4000等。

重型燃机功率更大，典型出力50-500MW，启动时间30-60分钟，适配大型AIDC的基荷供电需求。配套联合循环系统后，发电效率可达60%以上，是化石能源发电效率的天花板级技术路线。按透平进口温度划分，重型燃机从D级（功率<100MW）到J级（>1600℃，功率300-400MW）逐级提升。

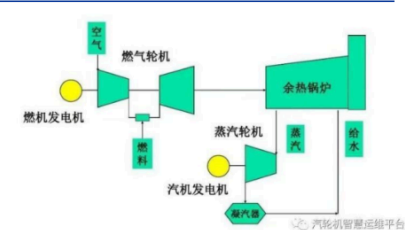
往复式内燃机则与燃机形成互补。其启停更快（5-10分钟达满负荷）、单机容量3-20MW、建设周期15-24个月，成本可控，主要覆盖中小型AIDC供能及极端兜底备电场景。Meta在俄亥俄州数据中心电厂的实际部署，就同时使用了索拉Titan250、西门子能源SGT 400等燃气轮机，以及CAT 3520燃气内燃机的组合方案。

图 14：燃气-蒸汽联合循环电站



资料来源：新奥动力、申万宏源研究

图 15：燃气-蒸汽联合循环结构



资料来源：汽轮机智慧运维平台、申万宏源研究

表 14：航改机与重型燃机对比

对比指标	航改机	重型燃机
典型出力	5-60MW	50-500MW
启动时间	5-10min	30-60min
占地面积	小，适合移动部署	大，多为固定安装
热效率	38-43%	35-42%
加载速度	快（1-2MW/s）	相对较慢
运维便捷性	较高，模块化结构，便于更换维护	复杂，维护周期较长
应用场景	分布式能源、应急电源、海上平台	主力电站、联合循环电厂

资料来源：论文《航改型燃气轮机发展现状及展望》、申万宏源研究

中长期：三条技术路线打开长期空间

申万宏源报告指出，燃机是“救火”方案，但AIDC的长期供电需求指向三条前沿技术路线：SMR、可控核聚变、SOFC。

SMR（小型模块化核反应堆）

国际原子能机构（IAEA）将SMR定义为单堆额定输出功率在10-300MWe的核反应堆。与传统大型核电站相比，SMR采用模块化设计，可“搭积木”式建造，大幅降低施工风险和成本。IAEA最新预测显示，至2050年核电发电能力将提升至现今水平的2.5倍，其中SMR占据25%。

科技巨头已密集入局。据报告整理：亚马逊与X-energy合作，计划在美国部署超过5吉瓦SMR，目标时间2039年；谷歌与Kairos Power签署购电协议，目标2030年建成首座SMR；微软与Constellation签订20年购电协议，重启三里岛核电站；Meta资助TerraPower两个核反应堆项目，总发电能力690兆瓦，并与Oklo签署协议在俄亥俄州开发1.2吉瓦核能技术园区；甲骨文正在设计一个数据中心，预计由三座小型核反应堆提供超过1千兆瓦电力。

报告认为，SMR电站的经济性有望在2030年后媲美天然气电厂。

表 6：全球数据中心巨头 SMR 投资案例

公司	合作伙伴	投资或合作内容	目标时间
亚马逊	X-energy	在美国部署超过 5 吉瓦的小型模块化反应堆	2039
谷歌	Kairos Power	建成其首座小型模块化反应堆	2030
微软	Constellation	签订了一份为期 20 年购买电力的协议——三里岛（Three Mile）协议，重启三里岛核电站，将所有发电量卖给微软	已规划
Meta	Oklo、TerraPower	资助 TerraPower 两个核反应堆项目的开发，总发电能力可达 690 兆瓦。此外，该公司还与 Oklo 签署协议，在俄亥俄州开发一座 1.2 吉瓦的核能技术园区。	已规划
甲骨文	-	公司正在设计一个数据中心，预计需要超过 1 千兆瓦的电力，而这将由三座小型核反应堆为其提供动力	已规划

资料来源：科创日报、华尔街见闻、申万宏源研究

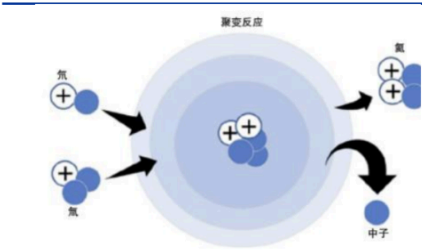
可控核聚变

核聚变被视为“终极能源”，当前主要分为磁约束和惯性约束两条技术路径。申万宏源认为，磁约束聚变“更具工程化可行性和中长期产业化的潜力”，代表装置包括ITER（全球）和EAST（中国）。



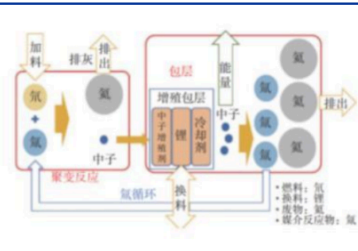
科技巨头同样积极布局。微软与Helion合作推进脉冲场反构型技术，签署全球首份聚变购电协议，预计2028年建成；谷歌与CFS、TAE分别布局高温超导托卡马克与氢硼聚变；英伟达投资CFS，聚焦AI+聚变模拟方向。

图 7：核聚变反应图式



资料来源：国际原子能机构、申万宏源研究

图 8：聚变堆主循环原理示意图



资料来源：国家核安全局、申万宏源研究

SOFC（固体氧化物燃料电池）

SOFC工作温度600-1000℃，可直接兼容天然气、煤制气、沼气等多种燃料，发电效率45%-60%，结合热电联供后综合能量利用效率可超过90%。美国BloomEnergy已实现规模化商业应用，为苹果、沃尔玛、谷歌等企业部署多套分布式发电系统，发电效率约60%、热电联产效率近90%。

三条路线的共同特点是：环保、高能量密度、长周期稳定供能，高度匹配AIDC的长期需求。申万宏源认为，2030年有望迎来商业化落地关键节点。

表 3：适用于 AIDC 主要发电方式对比

技术类型	单机容量 (MW)	交付周期 (月)	启动至满负荷时间 (分钟)	土地使用 (MW / 英亩)	发电效率 (%)
航改型燃气轮机	30-60	18-36	10	30-50	35-40%
工业燃气轮机	5-50	12-36	20-30	20-40	35-40%
小型联合循环燃气轮机	40-100	18-36	30-60	20-30	40-55%
中速往复式内燃机	7-20	15-24	5-10	8-15	40-50%
高速往复式内燃机	3-5	15-24	5-10	5-10	40-50%
燃料电池	0.325	3-4	基荷运行	30-100	50-55%

电力结构性错配

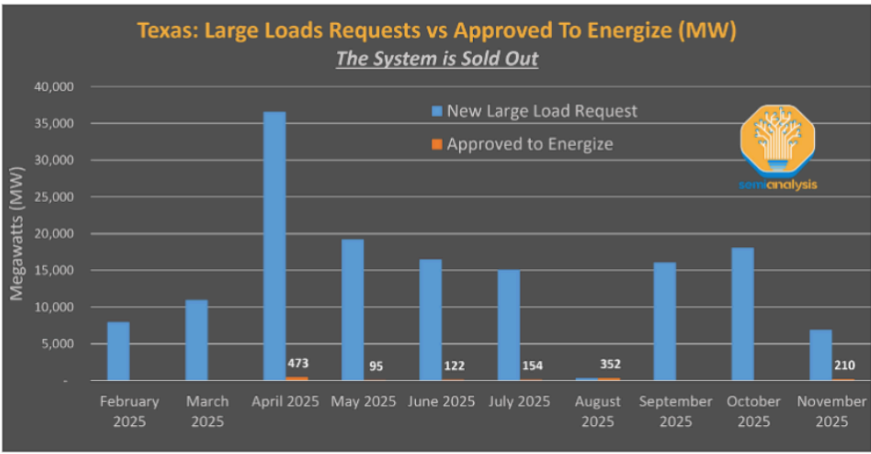
报告判断，当前数据中心建设不是全面缺电，而是结构性错配。根据EIA（美国能源信息署）数据，2024年美国总发电量4.31万亿千瓦时，总用电量3.98万亿千瓦时，整体并不短缺。但美国70%的输电线路和变压器运行年限超过25年，60%的断路器运行超过30年。

与此同时，AIDC用电高度集中在加州硅谷、德克萨斯州、弗吉尼亚州等科技产业聚集区，电网老化与需求爆发在时间和空间上形成双重错配。

申万宏源在报告中提出一个值得关注的判断：“供电能力在很大程度上影响AIDC建设规模与落地节奏，供电方案的重要性甚至可能高于算力硬件，成为AI大模型训练与商业化推进中不容忽视的底层约束条件，而非简单的辅助配套环节。”

美国能源部（DOE）发布的《资源充足性报告》也明确警示，受电厂退役与电力负荷增长叠加影响，到2030年美国停电次数可能增加100%。

图 6：德克萨斯州用电请求及批准对比（MW）



资料来源：ERCOT（美国德州电力可靠性委员会）、申万宏源研究

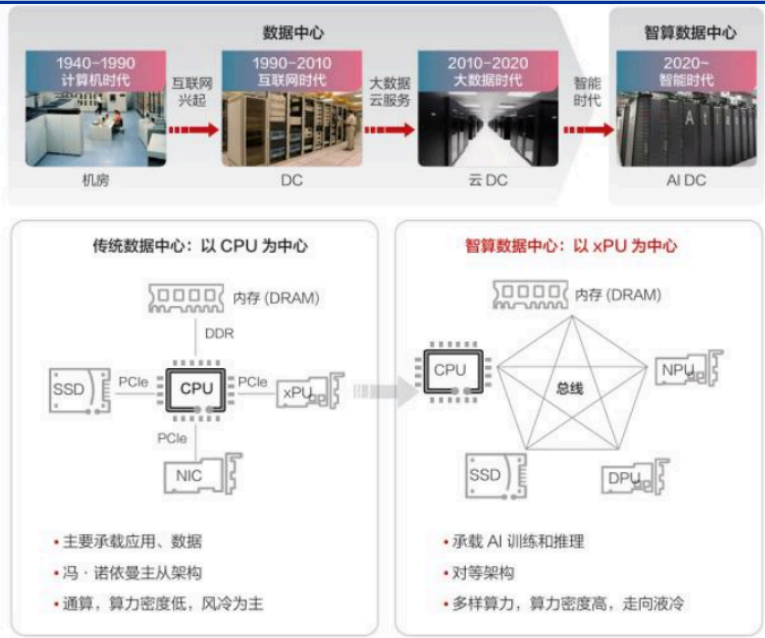
申万宏源在报告中提出两条布局主线。

第一条主线聚焦现阶段成熟发电设备，包括燃气轮机、往复式内燃机的整机制造、核心部件、系统集成及运维服务。报告提及具备总装能力的航发动力、中国动力、东方电气，以及产业链核心环节的应流股份、万泽股份、航宇科技、隆达股份等。

第二条主线前瞻布局前沿发电技术，关注SMR核反应堆设计制造、核聚变核心设备、SOFC燃料电池的技术研发及产业化落地。核聚变相关标的包括合锻智能、联创光电、西部超导等。

报告同时提示三类风险：AIDC建设进度不及预期、技术路线替代风险，以及市场拓展不及预期（包括地缘因素对海外市场的潜在影响）。

图 5：数据中心走向智算数据中心 AI DC



资料来源：华为《AI DC 白皮书》、申万宏源研究

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 444

 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论

